

day03笔记

一、作业练习

1、编写函数，检测密码强度：至少8位，包含大写字母、小写字母和数字。

编写函数，检测密码强度：至少8位，包含大写字母、小写字母和数字。

password 表示的是要检查的文本信息（密码）

```
def check_password(password):
```

```
    # 检测长度
```

```
    if len(password) < 8:
```

```
        return '密码长度至少8位'
```

```
    # 检测大写字母
```

```
    has_upper = False
```

```
    # 检测小写字母
```

```
    has_lower = False
```

```
    # 检测数字
```

```
    has_digit = False
```

```
    # 遍历传递进来的文本
```

```
    for char in password:
```

```
        if char.isupper():
```

```
            has_upper = True
```

```
        elif char.islower():
```

```
            has_lower = True
```

```
        elif char.isdigit():
```

```
            has_digit = True
```

```
    # 检测缺少那些内容
```

```
    missing = []
```

```
    if not has_upper:
```

```
        missing.append('大写字母')
```

```
    elif not has_lower:
```

```
        missing.append('小写字母')
```

```
    elif not has_digit:
```

```
        missing.append('数字')
```

```
    # 判断这个列表是不是空的
```

```
    if missing:
```

```
        return '密码缺少: ' + ', '.join(missing)
```

```
    # 所有验证都通过了
```

```
    return True
```

```
print(check_password('abc123'))
```

```
print(check_password('abcABCabc'))
```

```
print(check_password('abc123abc'))
```

```
print(check_password('abc123ABC')) # True
```

2、实现函数统计字符串中元音字母 (a, e, i, o, u) 的数量

```
def count_vowels(s):
    vowels = 'aeiouAEIOU'
    counter = 0
    for char in s:
        if char in vowels:
            counter += 1

    return counter

print(count_vowels('hello world'))
```

3、商品信息管理

- 新增商品
- 删除商品 (根据id删除商品)
- 商品某条信息更改 (根据商品id, 修改商品名称, 价格)

```
# 数据结构: 列表+字典
product = [
    {'id': '001', 'title': 'huawei mate80', 'price': 5899, 'nums': 2},
    {'id': '002', 'title': 'xiaomi 17', 'price': 4899, 'nums': 1}
]

# 添加商品
def add_goods():
    id_ = input('请输入商品编号:')
    title = input('请输入商品的标题:')
    price = float(input('请输入商品的价格:'))
    nums = int(input('请输入商品的数量:'))

    # 创建商品
    new_goods = {
        'id': id_,
        'title': title,
        'price': price,
        'nums': nums
    }

    # 添加进商品列表
    product.append(new_goods)

    print(f'添加商品成功, 商品标题是:{title}')

    print(f'商品列表: {product}')

# add_goods()

# 删除商品
```

```
def delete_goods(id):
    for item in product:
        if item['id'] == id:
            product.remove(item)
            print('删除成功')
            break
    else:
        print('删除的商品不存在')

    print(f'商品列表: {product}')

# delete_goods('003')

# 修改商品
def modify_goods(id, title=None, price=None):
    for item in product:
        if item['id'] == id:
            if title:
                item['title'] = title
            if price:
                item['price'] = price

    print(f'商品列表: {product}')

modify_goods('001', '魅族', '2899')
```

二、检测方法

```
# 检测的是大写字母
print('abc'.isupper()) # False
print('ABC'.isupper()) # True
# 检测的是小写字母
print('ABC'.islower()) # False
print('abc'.islower()) # True
# 检测的是数字
print('123'.isdigit()) # True
print('abc'.isdigit()) # False
```

三、文件操作

1、打开文件

语法:

```
open()
```

说明:

- 参数1表示的是打开那个文件（文件路径）

- 参数2表示操作文件的模式
- 参数3表示的是文件的字符编码格式

代码：

```
fo = open('./db/a.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(fo.read())
```

2、读取模式

`r` 表示文件读取

`readline()` 默认只读取第一行的文本。如果要使用这个方法读取多行的数据，可以把这个方法多次使用即可

```
fo = open('./db/a.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(fo.readline())
print(fo.readline())
```

`readlines()` 会读取整个文件，并会将把内容按行进行分隔，会返回一个列表

```
fo = open('./db/a.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(fo.readlines())
```

`read()` 会读取整个文件，返回的是一个字符串

```
fo = open('./db/a.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(fo.read())
```

3、文件操作注意点

- `open()` 打开文件
- `close()` 关闭文件
- 打开文件后，完成操作，必须关闭文件操作，不然会继续占用电脑的资源

4、with 语句

最佳实践： `with` 上下文管理器

```
# 注意点：当使用了with语句后，文件操作完成后，会自动进行文件的关闭。性能会更好
with open('./db/a.txt', 'r', encoding='utf-8') as fo:
    print(fo.read())
```

5、写入模式

`w` 表示文件内容的写入（会覆盖之前的内容）

`write()` 会写入单个字符串，一定要确保参数是字符串，不然会报错，非字符串数据可以进行转换操作

```
with open('./db/a.txt', 'w', encoding='utf-8') as fo:
    fo.write('坤坤很帅，你们不懂的人不要黑他！')

with open('./db/a.txt', 'w', encoding='utf-8') as fo:
    fo.write(str(666))
```

`writelines()` 可以接收的参数，列表、元祖、字符串、一次性可以写入所有的元素

```
with open('./db/a.txt', 'a', encoding='utf-8') as fo:
    # fo.writelines(['老铁走一波666\n', '坤坤来了\n', '哈哈，嘿嘿，嘻嘻'])
    # fo.writelines('hello')
    fo.writelines(('1', '2', '3'))
```

a 表示文件内容追加，不会覆盖之前的内容

```
with open('./db/a.txt', 'a', encoding='utf-8') as fo:
    fo.write('鸡太美很出名，rap、唱歌、跳舞')
```

四、csv文件操作

- 1、`csv` 文件被称之为逗号分隔符文件，也是表格文件的一种形式，但是它比Excel文件要轻量
- 2、`csv` 文件操作简单，读写速度非常快，适合用于处理大批量的数据
- 3、语法

```
商品编号,商品名称,商品价格
001,xiaomi 17,5499
002,huawei mate80,5699
003,iphone17,5699
```

4、csv文件读取

```
# 导入csv模块
import csv

# 读取csv文件内容
"""
    路径有两种
    1、绝对路径
        => 带盘符的路径 C:\\Users\\dw\\Desktop\\AI_project\\day03\\code\\db
        => 网络地址 https://www.baidu.com/images/102023456.png
    2、相对路径
"""

with open('./db/goods.csv', 'r', encoding='utf-8') as csvfile:
    print(csvfile.readlines())

# r 表示原始字符串，引号前面添加了r标识，表示这个字符串里面的字符会当成普通字符解析
# path = r'C:\Users\dw\Desktop\AI_project\day03\code\db\goods.csv'
```

```
# print(path)

"""
    如果把数据写入到一个Excel表格中的话，那么要求的数据格式就是一个二维的列表
    [
        ['编号', '姓名', '年龄'],
        ['001', '张三', 18]
    ]
"""
```

5、csv文件写入

```
# 在windows操作下，打开文本文件时，会隐式的把\n转换为 \r\n（回车换行）
# newline='' 解决了隐式转换的问题
with open('./db/students.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='') as csvfile:
    # 创建一个csv writer的对象
    # 把要操作的文件交给csv这个对象，这个对象帮你进行一些处理
    f = csv.writer(csvfile)
    # 写入行标题
    f.writerow(['编号', '姓名', '年龄'])
    # 写入内容操作
    f.writerows([
        ['001', '坤坤', 18],
        ['002', '张三', 20]
    ])
    print('写入成功')
```

五、面向对象编程介绍

1、聊面向对象编程，得先从对象说起，现实世界中，万物解对象（此对象非彼对象）

- 一辆汽车
- 一个学生
- 一只猫
- 一部手机、电脑
- ...

2、生活中的对象有什么特点呢？

- 属性（特征）：汽车的颜色、品牌、速度
- 行为（能做什么）：启动、加速、刹车

在编程的世界里面咱们也是通过属性和行为来描述对象的

3、专业术语

面向对象编程（OOP）是一种非常流行的编程范式，所谓的编程范式指的是程序设计的方法论，简单来说就是程序员对程序的认知和理解以及他们编写代码的方式（程序员前辈们，对写代码的一些总结）

六、编程方式

1、面向过程编程

面向过程编程指的是按照步骤一步一步按顺序解决问题的编程方式

核心思想：

- 数据是被动的，例如：变量
- 函数是主动的，使用函数来处理这些数据

计算一个学生的成绩

```
# 数据，一个一个变量
name = '小明'
age = 20
scores = [85, 90, 92]

# 函数，过程
# 查看小明信息
def print_info():
    print(f'姓名: {name}, 年龄: {age}')

print_info()

def get_avg():
    return sum(scores) / len(scores)

print(get_avg())
```

面向过程的优缺点

- 简单直观
- 容易理解
- 性能好
- 当程序越来越大时，函数也会越来越多，代码会变得难以维护

2、面向对象编程

吃饭

面向过程编程

买菜

洗菜

切菜

配菜

炒菜

装盘

吃饭

洗碗

...

面向对象编程

点外卖

下馆子

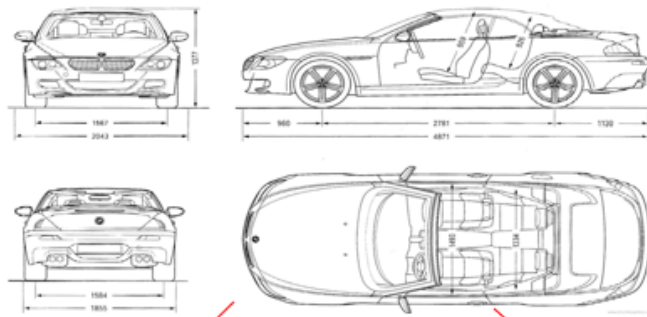
3、class 类

class (类)，指的是一个范围。例如：dog类，小狗---小黑（指的是狗类里面具体某个对象）

class (类)，是创建对象时需要参照的模板，或者可以理解为生活中的设计图



图纸-模板



创建

创建



七、作业

1、预习面向对象三大特点（封装、继承、多态）

2、使用class创建一个学生对象出来

- 属性：姓名、年龄、学号、兴趣
- 行为：学习、恋爱、健身

3、安装vscode编辑器，typora markdown编辑器